

Arbitrage

จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

Part IV: Cross-Market Arbitrage (บท 15-17)

Futures Basis, Forex Triangular, ETF NAV, Platform Arb

บทที่ 15: Futures-Spot Arbitrage (Cash & Carry)

15.1 Cost of Carry Model

$$F = S \times e^{(r-d)T}$$

F = Fair Futures Price, S = Spot, r = risk-free rate, d = dividend yield, T = time to expiry

15.2 Cash & Carry — ถ้า $F > \text{Fair}$

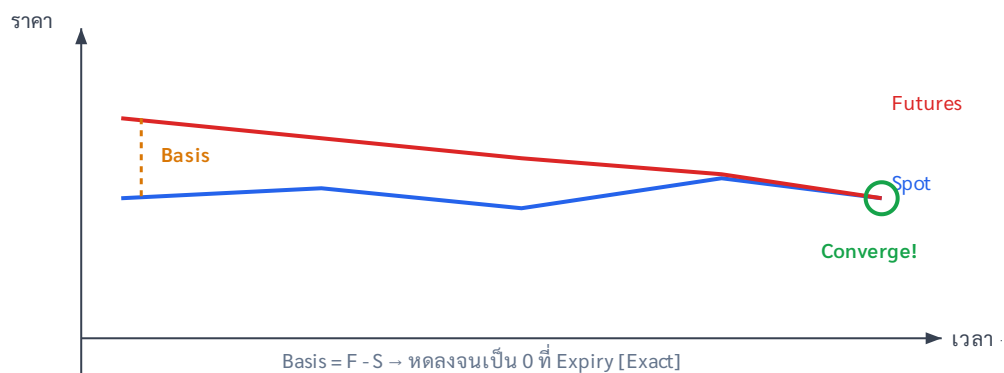
Futures "แพงเกินไป":

1. ซื้อ Spot (S)
 2. ขาย Futures (F)
 3. ถือจน expiry → Futures converge สู่ Spot
- กำไร = $F - S \times e^{(r-d)T}$ [locked at entry, Lv.2]

15.3 Reverse Cash & Carry — ถ้า $F < \text{Fair}$

Futures "ถูกเกินไป":

1. Short Spot (ยืมขาย)
 2. ซื้อ Futures
 3. ถือจน expiry
- กำไร = $S \times e^{(r-d)T} - F$ [ต้อง short sell ได้ + มี borrow cost]



15.4 ตัวอย่าง: SET50 Futures

SET50 Spot = 900, $r = 2\%$, $d = 2.5\%$, $T = 3$ เดือน (0.25 ปี)

Fair $F = 900 \times e^{(0.02-0.025) \times 0.25} = 900 \times e^{-0.00125} = 900 \times 0.99875 =$
898.88

Actual $F = 905 \rightarrow$ Overpriced by $905 - 898.88 =$ **฿6.12**

$\rightarrow$ Cash & Carry: ซื้อ SET50 spot basket + Short Futures $\rightarrow$ locked profit $\approx$
 ฿6

15.5 Contango vs Backwardation

สภาพ	ลักษณะ	Arb
Contango ($F > S$)	ปกติ: carry cost เป็นบวก	Cash & Carry ถ้า premium สูงเกินไป
Backwardation ($F < S$)	ผิดปกติ: มักเกิดช่วง panic	Reverse Cash & Carry (ต้อง short spot ได้)

บทที่ 16: Forex & Triangular Arbitrage

16.1 Covered Interest Rate Parity (CIRP)

$$F/S = (1 + r_{\text{domestic}}) / (1 + r_{\text{foreign}})$$

ถ้า CIRP ไม่เท่ากัน → Arb ระหว่าง FX spot, forward, และ interest rate [Exact Identity]

16.2 Triangular Arbitrage

3 exchange rates: USD/EUR, EUR/GBP, GBP/USD

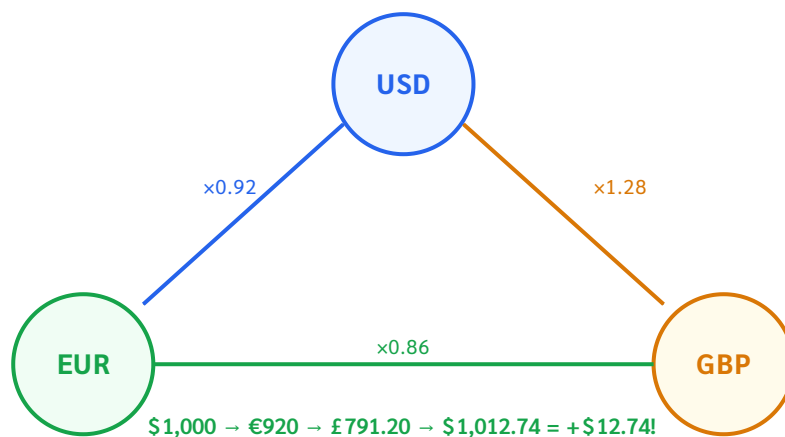
ถ้า USD→EUR→GBP→USD $\neq$ 1.0 → กำไร!

ตัวอย่าง:

USD/EUR = 0.92, EUR/GBP = 0.86, GBP/USD = 1.28

เริ่ม \$1,000 → €920 → £791.20 → \$1,012.74

กำไร = \$1,012.74 - \$1,000 = **\$12.74**



Forex Arb แทบไม่มีแล้ว

HFT firms scan ทุก currency pair ทุก millisecond → violations หายใน microseconds

ต้องมี **co-located servers + direct market access** ถึงจะแข่งได้

บทที่ 17: ETF, ADR & Platform Arbitrage

17.1 ETF NAV Arbitrage

ถ้า $\text{ETF Price} > \text{NAV}$ → Authorized Participant ซื้อ basket → create ETF shares → ขาย

ถ้า $\text{ETF Price} < \text{NAV}$ → AP ซื้อ ETF shares → redeem for basket → ขาย basket

17.2 Index Arbitrage

ดัชนี (Index) = weighted average ของหุ้น → ถ้า $\text{Index Futures} \neq \text{fair value}$ ของ basket → arb

17.3 Platform Arbitrage ★ จาก skill

Platform Block	Edge Source	วิธีใช้
Convert Rate Gap	Pricing lag vs spot	ซื้อ convert ถูก → ขาย spot ทันที
Earn Promo	Platform subsidy	ฝากรับ yield สูง + hedge ถ้าจำเป็น
New Listing Gap	Spot ก่อน perp หรือกลับกัน	Basis capture ช่วง list ใหม่
Margin Off set	Portfolio Margin mode	ลด capital ที่ต้องใช้ → ROI สูงขึ้น
Cross-Exchange Funding	Funding rate ต่างกัน 2 exchanges	Long ที่ได้ funding + Short ที่จ่ายน้อยกว่า

ตัวอย่าง: Earn + Hedge (Lv.3 Near-Arb)

Bybit Earn XAUT (ทองคำ token): APR 11%, cap 0.1 XAUT ($\approx$ ฿15,000)

ปัญหา: ถ้าราคา XAUT ลง → yield 11% อาจสู้ไม่ได้

วิธีแก้: Short XAUT Perp → กำจัดความเสี่ยงด้านราคา

Net = Earn APR (11%) – Funding cost ($\approx$ 5%) = **$\sim$ 6% delta-neutral yield**

ต้นทุน: 2 ขา (Earn + Perp) + monitoring

vs Baseline: ฝาก USDT Earn 4% (1 ขา) → marginal gain = 2% →คุ้มไหม? ขึ้นกับ size + effort

Platform Blocks ≠ Instrument Blocks

Instrument Blocks กำหนด **รูปร่าง payoff** (กำไร/ขาดทุนตามราคา)

Platform Blocks กำหนด **เศรษฐศาสตร์** (yield, cost, margin, timing)

Best structures ผสมทั้ง 2 ชั้น เช่น: Earn (platform) + Short Perp (instrument) = delta-neutral yield

17.4 กรณีศึกษา: Flash Crash 2010**Flash Crash — ETF Arb Breakdown**

6 May 2010: ดัชนีหุ้นสหรัฐลงไป ~9% ใน 5 นาทีแล้วดีดกลับ

ETFs ตกหนักกว่า underlying → NAV arb mechanism พัง → **premium/discount** กว้างสุดขีด

บทเรียน: Arb mechanism ทำงานได้ **เมื่อตลาดปกติ** — ช่วง panic อาจพังได้

เรื่องจริง: Kimchi Premium (2017-2021)

Bitcoin ในเกาหลีใต้ (Upbit, Bithumb) ราคาสูงกว่าตลาดโลก 5-50%! เรียกว่า "Kimchi Premium"
ทำไมยัง arb ไม่หมด? เพราะ **capital controls** — กฎหมายเกาหลีจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ

ใครที่มีช่องทางโอนได้ (ถูกกฎหมาย) ทำกำไรมหาศาล → **Friction = Arb opportunity** สำหรับคนที่ข้ามมันได้

ลองคิดดู (บท 15-17)

1. SET50 Spot=920, Futures(3mo)=930, $r=2\%$, $d=2.5\%$ → Fair $F = 920 \times e^{-0.00125} = ?$

Futures overpriced?

2. ETF ราคา ฿25.50 แต่ NAV = ฿25.00 → Premium 2% → AP ทำอย่างไร?

เฉลย: 1. Fair=918.85 → Actual 930 overpriced ฿11.15! → Cash&Carry 2. AP ซื้อ basket (NAV) → create ETF shares → ขาย ETF ที่ 25.50 → กำไร ฿0.50/unit

สรุป Part IV (บท 15-17) — Part 5/9 ✓

- ✓ **Cash & Carry:** $F > \text{Fair}$ → ซื้อ spot ขาย futures → locked profit [Lv.2]
- ✓ **Basis converges at expiry** [Exact Identity]
- ✓ **CIRP + Triangular Arb:** 3 currencies → ต้อง HFT speed
- ✓ **ETF NAV Arb:** Create/Redeem mechanism
- ✓ **Platform Arb:** Convert gap, Earn promo, Cross-exchange funding
- ✓ **Flash Crash lesson:** Arb mechanism พังได้ช่วง extreme stress

จบ Part IV

Part V: Statistical Arbitrage → Pairs Trading, Mean Reversion, Factor Models